CELAH

PELUANG USAHA TERSEMBUNYI DI BALIK ULASAN MAPS

Analisis Otomatis Ulasan Google Maps untuk Peluang Usaha



DI PONSEL
Model 2 MB yang berjalan tanpa server

EVALUASI
Mengapa "Kebersihan" paling sulit ditebak

BIAYA
Operasional nol rupiah

DISUSUN OLEH

Tim Peka Pasar

Bagas Wicaksono, Intan Permata Sari, Dimas Arya Pratama, Laras Anindita Putri

Kelas TI-3B · Program Studi Teknik Informatika, Semester 5
Politeknik Negeri Malang · Tahun Akademik 2026/2027 · November 2026

Catatan. Sampul ini hanya salah satu cara. Tim bebas memilih gaya sampul dan tata letak laporan, selama susunan bagiannya diikuti. Nama, NIM, alamat, angka, dan tangkapan layar di contoh ini fiktif.

Catatan untuk pembaca contoh

Cara Memakai Contoh Ini

Ikuti susunannya, tulis isinya dari proyek tim sendiri. Contoh ini memperlihatkan urutan bagian, bentuk tabel, dan kedalaman isi yang diharapkan. Laporan yang hanya menyalin contoh tidak diterima. Tata letak, warna, huruf, dan gaya sampul bebas. Yang diperiksa hanyalah susunan bagian dan kelengkapan isinya.

Satu laporan tumbuh dalam tiga tahap, sehingga tidak ada bagian yang perlu ditulis ulang dari awal. Di margin kanan beberapa bagian terdapat catatan kecil bertanda “Catatan contoh”. Catatan itu hanya untuk pembaca contoh dan **tidak ditulis di laporan**. Artinya:

Catatan di margin	Artinya
dipindahkan dari proposal	Isinya berasal dari proposal. Gunakan isi proposal, lalu perbarui.
dilanjutkan dari Laporan Kemajuan	Isinya berasal dari Laporan Kemajuan. Perbarui sampai Minggu 12.
ditulis pada Milestone 2	Mulai ditulis pada Milestone 2 dan dilengkapi pada laporan akhir.
ditulis pada laporan akhir	Pada Milestone 2 cukup judulnya. Isinya ditulis pada laporan akhir.
dihapus pada laporan akhir	Hanya untuk Milestone 2. Bagian ini dihapus dari laporan akhir.

Lembar Status Milestone 2

Posisi Proyek pada Minggu 12

Catatan contoh: dihapus pada laporan akhir

Status	Kelas	Dosen rujukan	Tim
Sebagian	**TI-3B**	**Rujukan TI-3B**	**Tim Peka Pasar**

S.1 Identitas dan Dosen

Nama	NIM	Peran saat ini	Perubahan dari Milestone 1
Bagas Wicaksono	2441 0000 0001	Ketua Tim, pengembang mobile	Tidak ada
Intan Permata Sari	2441 0000 0002	Pengembang model ML	Tidak ada
Dimas Arya Pratama	2441 0000 0003	Penguji (QA)	Tidak ada
Laras Anindita Putri	2441 0000 0004	Desainer dan dokumentator	Menambah pelabelan data sejak Minggu 9

Dosen pengampu: Pemrograman Mobile, Pembelajaran Mesin, dan Penjaminan Mutu Perangkat Lunak. Dosen rujukan kelas: Dosen Rujukan TI-3B.

S.2 Status Milestone 2

Status kami Sebagian. Aplikasi Flutter berjalan di dua ponsel uji: pengguna memilih lokasi dan kategori, model TFLite di ponsel mengklasifikasikan topik keluhan pada ulasan, lalu aplikasi menampilkan daftar peluang usaha. Macro-F1 model pada data uji 0,82 (target 0,80), tetapi recall kelas "Kebersihan" baru 0,73 (target 0,75). Dari 15 kasus uji, 13 lulus dan 2 gagal (BUG-02 dan BUG-04). Rencana perbaikan ada di Bab 4.4 dan S.6.

S.3 Tindak Lanjut Milestone 1

Umpan balik Milestone 1	Mata kuliah	Tindak lanjut	Status
Tambahkan pembanding selain Naive Bayes	Pembelajaran Mesin	Logistic Regression dan 1D-CNN ditambahkan (Lampiran F.3)	Selesai
Rencana uji belum memuat uji kecepatan	Penjaminan Mutu	Uji waktu analisis ditambahkan sebagai TC-14	Selesai

S.4 Capaian Produk

Sudah berjalan: izin dan deteksi lokasi (dengan pilihan manual), daftar tempat per kategori, klasifikasi keluhan di perangkat, daftar peluang berurut skor, dan riwayat yang bisa dibuka tanpa internet. Sebagian atau belum: recall "Kebersihan", ulasan dengan dua keluhan (BUG-02), ulasan campur bahasa (BUG-04), dan ekspor ringkasan ke PDF yang dijadwalkan di Minggu 15. Untuk target TI Semester 5, alur utama aplikasi sudah berjalan, model sudah bisa dipanggil dari aplikasi, hasil awal model tertulis di Lampiran F, Bab 1 sampai 3 selesai, dan Bab 4 memuat 15 kasus uji.

S.5 Bukti

Aspek	Pilihan tim	Tautan atau keterangan
Bentuk demo	Langsung di kelas	Jadwal kelas TI-3B, Minggu 12
Cara pasang	Berkas instalasi (APK)	`github.com/contoh/celah/releases`
Repositori	Git dengan *tag* `milestone-2`	`github.com/contoh/celah`
Masukan pengguna	Mitra dan calon pengguna (4 orang)	Bab 4.5
Bukti pengujian	Uji manual dan hasil awal model	Bab 4 dan Lampiran F

S.6 Rencana Minggu 13–16

Minggu	Target	Penanggung jawab
13	Menambah sekitar 150 ulasan "Kebersihan", melabel ulang batas kelas bersama mitra, dan memperbaiki BUG-04 dengan kamus normalisasi	Intan, Laras
14	Melatih ulang model (class weight 2,0), menampilkan topik kedua untuk BUG-02, dan menguji ulang di dua ponsel	Intan, Bagas, Dimas
15	Membuat ekspor ringkasan, menyempurnakan Bab 1–5, dan menyiapkan materi demo	Seluruh tim
16	Demo Day dan Expo	Seluruh tim

Daftar

Isi Laporan

Bagian laporan

Cara Memakai Contoh Ini 1
Posisi Proyek pada Minggu 12 1
Isi Laporan 3
Bab 1. Pendahuluan 4
Bab 2. Analisis Kebutuhan dan Perancangan 6
Bab 3. Implementasi 11
Bab 4. Pengujian dan Evaluasi 14
Bab 5. Pengelolaan Proyek dan Penutup 17
Lampiran A–H 21

Pada laporan akhir, Lembar Status dihapus dan daftar isi disesuaikan.

Daftar gambar

Gambar 2.1 Tiga komponen CELAH: job harian, JSON statis, dan aplikasi di ponsel 7
Gambar 2.2 Alur pengguna utama CELAH 9
Gambar 2.3 Wireframe lima layar utama 9
Gambar 2.4 PDM basis data SQLite di perangkat (8 tabel) 10
Gambar 5.1 Diagram Gantt rencana dan realisasi sampai Minggu 12 18
Gambar A.1 Analisis keluhan satu area 21
Gambar A.2 Daftar peluang usaha 21
Gambar F.1 Confusion matrix pada data uji. Baris adalah kelas sebenarnya, kolom adalah prediksi. Akurasi keseluruhan 304 dari 360, yaitu 0,84 27

Daftar tabel

Tabel 2.1 Kebutuhan dari SRS versi 1.2, prioritas, dan status pada Minggu 12 6
Tabel 2.2 Kamus data (1): tabel `area`, `kategori`, `tempat`, dan `ulasan` 7
Tabel 2.3 Kamus data (2): tabel `topik`, `analisis`, `analisis_topik`, dan `peluang` 8
Tabel 2.4 Frame utama pada berkas Figma 9
Tabel 3.1 Teknologi yang dipakai 11
Tabel 4.1 Kasus uji dan hasilnya pada Minggu 12 14
Tabel 4.2 Keterlacakan kebutuhan SRS ke kasus uji 15
Tabel 4.3 Catatan bug sampai Minggu 12 15
Tabel 5.1 WBS tiga tingkat, rencana, dan realisasi sampai Minggu 12 17
Tabel 5.2 Kontribusi anggota sampai Minggu 12 18
Tabel 5.3 Governance Log: perubahan dari proposal 19
Tabel 5.4 Daftar risiko Minggu 13–16 19
Tabel B.1 Logbook Minggu 9–12 22
Tabel C.1 Dokumen rujukan tim 23
Tabel E.1 Daftar tautan eksternal 25
Tabel F.1 Karakteristik dan pembagian dataset 26
Tabel F.2 Sebaran data per kelas dan contoh ulasan 26
Tabel F.3 Hasil eksperimen pembanding (macro-F1) 26
Tabel F.4 Metrik per kelas pada data uji 27
Tabel F.5 Contoh kesalahan prediksi 27
Tabel H.1 Deklarasi penggunaan AI 28

Daftar potongan kode

Potongan kode 3.1 Mengambil lokasi dengan penanganan izin ditolak 11
Potongan kode 3.2 Menghitung skor peluang satu topik 12
Potongan kode 3.3 DDL SQLite untuk delapan tabel CELAH 12
Potongan kode 3.4 Memanggil model TFLite untuk satu ulasan 13
Potongan kode 3.5 Jadwal job harian pada GitHub Actions 13

01 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan masalah riset pasar usaha kecil, batas produk yang kami bangun, dan lima ukuran keberhasilan. Empat dari lima ukuran itu sudah tercapai pada Minggu 12.

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Calon pemilik usaha kecil, misalnya yang ingin membuka kafe, warung makan, atau laundry, biasanya memilih lokasi dan jenis usaha dengan berkeliling area dan bertanya ke pemilik usaha lain. Tiga pemilik usaha mitra yang kami wawancarai menyebut riset seperti itu memakan tiga sampai empat hari untuk satu area, dan hasilnya sulit dibandingkan antar area karena bergantung pada kesan pribadi.

Padahal keluhan yang jujur sudah tertulis di ulasan Google Maps: antrean lama, harga tidak sepadan, tempat kotor. Dari 2.400 ulasan yang kami kumpulkan dan beri label untuk 60 tempat usaha di Malang, 58,3% memuat keluhan (Lampiran F.1). Keluhan yang berulang di satu area menandakan kebutuhan yang belum dilayani, tetapi tidak ada orang yang sanggup membaca ratusan ulasan untuk setiap area.

Dari sisi biaya, riset manual memakan beberapa hari per area, sedangkan CELAH menyelesaikannya dalam hitungan detik. Biaya operasional kami hampir nol. Skrip terjadwal mengambil ulasan sekali sehari lewat Google Places API (kuota gratis) dan ekspor ulasan dari tiga mitra, hasilnya disimpan sebagai berkas JSON di hosting statis gratis, dan model berjalan di ponsel pengguna. Kami tidak memakai server atau layanan berbayar. Rumusan masalahnya: bagaimana menemukan peluang usaha di suatu area secara otomatis dari keluhan pada ulasan Google Maps, dengan biaya operasional hampir nol?

1.2 Tujuan

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Menghasilkan aplikasi *mobile* yang mengklasifikasikan keluhan pada ulasan tempat usaha di sekitar pengguna, lalu mengurutkan peluang usaha di area itu, dengan model yang berjalan di perangkat dan dievaluasi dengan metrik yang jelas.

1.3 Cakupan Fitur dan Batasan

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Cakupan produk sudah kami tetapkan sejak awal dalam Project Charter versi 1.1 (Lampiran C). Kami membangun aplikasi Android yang memilih lokasi dan kategori, mengklasifikasikan keluhan di perangkat, lalu menyusun peluang usaha dan menyimpan riwayatnya untuk dibuka tanpa internet. Beberapa hal sengaja kami tinggalkan supaya tim berempat bisa menyelesaikannya dalam satu semester: scraping halaman Maps (melanggar ketentuan layanan), prediksi omzet atau keuntungan, akun pengguna dan server berbayar, serta versi iOS.

Asumsinya, ulasan berbahasa Indonesia, kategori awal ada tiga (kafe, warung makan, laundry), dan data per area diperbarui sekali sehari. Perubahan cakupan sejak proposal dicatat di Governance Log dan diringkas pada Bab 5.3.

Soal etika data, kami hanya memakai Google Places API resmi, yang mengembalikan paling banyak 5 ulasan per tempat per panggilan. Ekspor ulasan dari mitra kami pakai dengan izin tertulis. Dari setiap ulasan hanya teks dan jumlah bintang yang disimpan, tanpa nama atau identitas pengulas, sehingga data tidak bisa ditelusuri ke orang tertentu.

1.4 Pemangku Kepentingan dan Manfaat

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Daftar lengkapnya ada di Stakeholder Register versi 1.0 (Lampiran C). Yang paling menentukan bentuk produk ada dua. Pertama tiga pemilik usaha mitra, yang memberi ekspor ulasan, menilai apakah topik keluhan terasa benar, dan kami temui dua minggu sekali dengan izin tertulis. Kedua penyedia Places API, yang ketentuan layanannya membatasi data yang boleh kami ambil, sehingga dokumentasinya kami pantau tiap minggu.

Pemangku kepentingan lain adalah tiga calon pelaku usaha sebagai pengguna utama, tiga dosen pengampu sebagai penilai, dan Dosen Rujukan TI-3B yang menyetujui perubahan lewat Governance Log. Calon pelaku usaha sengaja baru kami libatkan setelah alur utama berjalan, supaya masukan mereka berasal dari aplikasi yang sudah bisa dicoba. Pembagian komunikasi juga sudah jelas: Bagas menghubungi dosen rujukan, Laras menghubungi mitra, dan Intan memantau dokumentasi API.

1.5 Kriteria Keberhasilan

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Ada lima kriteria yang kami ambil dari proposal tanpa diubah. Macro-F1 pada data uji minimal 0,80, dan recall tiap kelas keluhan minimal 0,75; keduanya diukur dengan notebook evaluasi (Lampiran F.4). Analisis 50 ulasan di ponsel kelas menengah harus selesai kurang dari 5 detik (kasus uji TC-14). Tidak boleh ada bug tingkat tinggi yang terbuka (Bab 4.3), dan biaya operasional tetap Rp0.

Pada Minggu 12 empat kriteria sudah terpenuhi: macro-F1 0,82, waktu analisis 2,1 detik di ponsel A dan 3,4 detik di ponsel B, tidak ada bug tingkat tinggi yang terbuka, dan biaya Rp0. Yang belum adalah recall “Kebersihan” yang baru 0,73. Kami sengaja tidak melonggarkan target itu, karena rencana Minggu 13 dan 14 dibuat untuk mengejarnya.

Kriteria ini saling tarik. Model yang lebih besar mungkin lebih akurat tetapi lebih lambat di ponsel, dan data tambahan berarti lebih banyak kuota API. Karena itu kelimanya kami periksa bersama setiap ada perubahan besar. Perbandingan akhirnya ditulis di Bab 4.6 pada laporan akhir.

02 Analisis Kebutuhan dan Perancangan

Bab ini memuat kebutuhan, susunan sistem, basis data, model, dan antarmuka. Keputusan terpenting: pengumpulan data dipisahkan dari aplikasi, sehingga tidak ada server yang perlu dibayar.

2.1 Kebutuhan Pengguna dan Daftar Fitur

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Kebutuhan produk tertulis di SRS versi 1.2 (Lampiran C). Perannya ada tiga: calon pelaku usaha sebagai pengguna utama, pemilik usaha yang ingin melihat keluhan di tempatnya sendiri, dan skrip pengumpul data yang memperbarui data tiap hari. Dari wawancara dengan mitra dan tujuan di Bab 1 kami menyusun sepuluh kebutuhan fungsional dan lima non-fungsional, seperti di Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kebutuhan dari SRS versi 1.2, prioritas, dan status pada Minggu 12

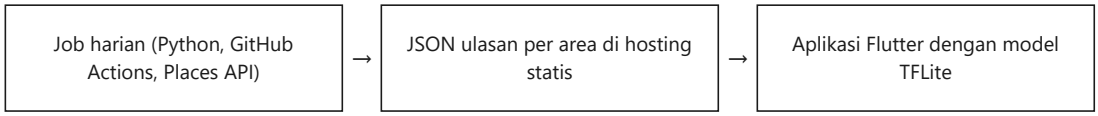
Kode	Kebutuhan	Prioritas	Status
FR-01	Pengguna memilih lokasi (GPS atau manual) dan kategori usaha	Tinggi	Selesai
FR-02	Aplikasi meminta izin lokasi dan tetap bisa dipakai bila izin ditolak	Tinggi	Selesai
FR-03	Aplikasi menampilkan daftar tempat per kategori beserta bintang rata-rata	Tinggi	Selesai
FR-04	Aplikasi mengklasifikasikan tiap ulasan ke lima topik di perangkat	Tinggi	Selesai
FR-05	Aplikasi menampilkan grafik topik keluhan per tempat atau per area	Tinggi	Selesai
FR-06	Aplikasi menampilkan peluang usaha berurut skor beserta saran singkat	Tinggi	Selesai
FR-07	Pengguna menyimpan hasil ke riwayat dan membukanya tanpa internet	Sedang	Selesai
FR-08	Ulasan dengan dua keluhan menampilkan topik kedua	Sedang	Belum
FR-09	Pemilik usaha melihat keluhan terbanyak di tempatnya sendiri	Sedang	Sebagian
FR-10	Pengguna mengekspor ringkasan analisis ke PDF	Rendah	Belum
NFR-01	Analisis 50 ulasan selesai kurang dari 5 detik di ponsel kelas menengah	Tinggi	Selesai
NFR-02	Macro-F1 minimal 0,80 dan recall tiap kelas keluhan minimal 0,75	Tinggi	Sebagian
NFR-03	Aplikasi berjalan di Android 8 ke atas pada dua ponsel uji	Sedang	Selesai
NFR-04	Hanya teks dan bintang yang disimpan, biaya operasional Rp0	Tinggi	Selesai
NFR-05	Ukuran model TFLite tidak lebih dari 5 MB	Sedang	Selesai

Tujuh kebutuhan fungsional sudah selesai. FR-09 baru berupa filter sederhana, sedangkan FR-08 dan FR-10 belum dikerjakan dan masuk rencana Minggu 14 dan 15. Dari kebutuhan non-fungsional, hanya NFR-02 yang masih Sebagian karena recall “Kebersihan” belum mencapai target.

2.2 Susunan Komponen Sistem

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Sistem CELAH terdiri atas tiga bagian, seperti terlihat pada Gambar 2.1. Job harian di GitHub Actions menjalankan skrip Python yang mengambil ulasan lewat Places API dan menggabungkannya dengan ekspor mitra. Hasilnya terbit sebagai JSON statis per area di hosting gratis, yang diunduh aplikasi Flutter. Model TFLite di ponsel lalu mengklasifikasikan tiap ulasan.



Gambar 2.1 Tiga komponen CELAH: job harian, JSON statis, dan aplikasi di ponsel

Satu-satunya bagian yang berjalan terus adalah job harian, dan itu hanya aktif beberapa menit sehari. Aplikasi tidak pernah memanggil Places API langsung, sehingga kuota gratis tidak habis oleh jumlah pengguna dan kunci API tidak tertanam di ponsel. Konsekuensinya, data terbaru yang bisa dilihat pengguna adalah data kemarin. Kami menilai itu cukup untuk keputusan membuka usaha.

Klasifikasi di ponsel juga menjaga biaya tetap nol. Harganya, ukuran model dan kecepatan analisis harus sesuai kemampuan ponsel kelas menengah, dan itu diperiksa lewat NFR-01 dan NFR-05.

2.3 Rancangan Basis Data

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Aplikasi menyimpan data lokal di SQLite dengan delapan tabel: `area`, `kategori`, `tempat`, `ulasan`, `topik`, `analisis`, `analisis_topik`, dan `peluang`. Rancangan fisiknya ada pada Gambar 2.4 di halaman terakhir bab ini, lengkap dengan tipe data SQLite, tanda kunci (PK, FK, UQ), dan kardinalitas relasi. Tabel `analisis`, `analisis_topik`, dan `peluang` menyimpan hasil yang dibuka lagi di layar Riwayat. Gambar, kamus data (Tabel 2.2 dan Tabel 2.3), dan DDL (Potongan kode 3.3 di Bab 3.3) kami buat identik supaya mudah dicocokkan.

Semua kunci asing aktif lewat `PRAGMA foreign_keys = ON`. Menghapus sebuah `area` ikut menghapus `tempat` dan `ulasan` miliknya, dan menghapus sebuah `analisis` menghapus hitungan topik dan peluangnya. Pasangan `tempat_id` dan `hash_teks` unik, sehingga ulasan yang sama tidak masuk dua kali ketika JSON diunduh ulang. Berkas JSON dan dataset pelatihan berada di luar SQLite (Lampiran F).

Rancangan proposal sebenarnya menyimpan hitungan topik sebagai satu kolom JSON di tabel `analisis`. Itu melanggar bentuk normal pertama, jadi kami memecahnya menjadi baris di `analisis_topik` dengan kunci utama gabungan. Nama area dan kategori dirujuk lewat `area_id` dan `kategori_id`. Dua kolom sengaja tidak dinormalisasi: `tempat.bintang_rata` dan `jumlah_ulasan` berasal dari Places API yang menghitung semua ulasan, dan `peluang.saran` disimpan supaya riwayat tidak berubah ketika templat saran diperbarui.

Tabel 2.2 Kamus data (1): tabel `area`, `kategori`, `tempat`, dan `ulasan`

Tabel	Kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
`area`	`id`	INTEGER	PK, otomatis naik	Nomor area
`area`	`nama`	TEXT	UQ, NOT NULL	Nama area, misalnya Lowokwaru
`area`	`lat`, `lon`	REAL	NOT NULL	Titik tengah area
`area`	`tanggal_data`	TEXT	NOT NULL	Tanggal JSON terakhir yang diunduh (ISO 8601), dipakai untuk memperbarui cache
`kategori`	`id`	INTEGER	PK, otomatis naik	Nomor kategori
`kategori`	`nama`	TEXT	UQ, NOT NULL	Kafe, Warung makan, atau Laundry
`kategori`	`kata_kunci`	TEXT	NOT NULL	Kata kunci pencarian Places API
`tempat`	`id`	INTEGER	PK, otomatis naik	Nomor tempat
`tempat`	`area_id`	INTEGER	FK ke `area`, NOT NULL	Area tempat berada
`tempat`	`kategori_id`	INTEGER	FK ke `kategori`, NOT NULL	Kategori usaha
`tempat`	`place_id`	TEXT	UQ, NOT NULL	Pengenal tempat dari Places API
`tempat`	`nama`, `alamat`	TEXT	`nama` NOT NULL	Nama dan alamat tempat

Tabel	Kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
tempat	bintang_rata	REAL	1 sampai 5	Bintang rata-rata dari Places API (semua ulasan)
tempat	jumlah_ulasan	INTEGER	NOT NULL, bawaan 0	Jumlah ulasan di Google Maps
ulasan	id	INTEGER	PK, otomatis naik	Nomor ulasan
ulasan	tempat_id	INTEGER	FK ke tempat, NOT NULL	Tempat yang diulas
ulasan	teks	TEXT	NOT NULL	Isi ulasan tanpa identitas pengulas
ulasan	bintang	INTEGER	1 sampai 5	Jumlah bintang
ulasan	tanggal	TEXT	NOT NULL	Tanggal ulasan (ISO 8601)
ulasan	hash_teks	TEXT	UQ bersama tempat_id	Ringkasan SHA-1 teks, mencegah ulasan ganda

Tabel 2.3 Kamus data (2): tabel topik, analisis, analisis_topik, dan peluang

Tabel	Kolom	Tipe	Batasan	Keterangan
topik	id	INTEGER	PK	Nomor topik, diisi saat basis data dibuat
topik	kode	TEXT	UQ, NOT NULL	Kode tetap: BK, PL, WT, HG, KB
topik	nama	TEXT	NOT NULL	Bukan keluhan, Pelayanan, Waktu tunggu, Harga, atau Kebersihan
analisis	id	INTEGER	PK, otomatis naik	Nomor analisis
analisis	area_id	INTEGER	FK ke area, NOT NULL	Area yang dianalisis
analisis	kategori_id	INTEGER	FK ke kategori, NOT NULL	Kategori yang dianalisis
analisis	waktu	TEXT	NOT NULL	Waktu analisis dijalankan (ISO 8601)
analisis	jumlah_ulasan	INTEGER	NOT NULL	Banyaknya ulasan yang dianalisis
analisis_topik	analisis_id	INTEGER	PK, FK ke analisis	Analisis pemilik hitungan
analisis_topik	topik_id	INTEGER	PK, FK ke topik	Topik yang dihitung
analisis_topik	jumlah	INTEGER	NOT NULL	Jumlah ulasan pada topik itu
analisis_topik	persen	REAL	0 sampai 100	Persentase topik dari seluruh ulasan
peluang	id	INTEGER	PK, otomatis naik	Nomor peluang
peluang	analisis_id	INTEGER	FK ke analisis, NOT NULL	Analisis asal peluang
peluang	topik_id	INTEGER	FK ke topik, NOT NULL	Topik keluhan yang menjadi peluang
peluang	skor	REAL	NOT NULL	Skor peluang (Bab 2.6)
peluang	peringkat	INTEGER	NOT NULL	Urutan tampil, 1 untuk skor tertinggi
peluang	saran	TEXT	NOT NULL	Saran singkat dari templat topik

2.4 Rancangan Model ML

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Tugas model adalah klasifikasi teks Bahasa Indonesia ke lima kelas: Bukan keluhan, Pelayanan, Waktu tunggu, Harga, dan Kebersihan. Masukannya satu ulasan sepanjang paling banyak 80 token, keluarannya lima skor yang dijumlahkan menjadi satu. Kami memilih 1D-CNN dengan lapisan *embedding* karena modelnya kecil, cepat di ponsel, dan lebih peka pada konteks kata dibanding model berbasis frekuensi kata.

Arsitekturnya *embedding* 64 dimensi, dua lapisan konvolusi 1D, dropout 0,4, dan keluaran softmax, dengan kosakata 8.000 kata. Pembandingnya TF-IDF dengan Naive Bayes (baseline) dan Logistic Regression. Targetnya sama dengan kriteria di Bab 1.5, ditambah ukuran model maksimal 5 MB (NFR-05). Rincian data, praproses, dan evaluasi ada di Lampiran F.

2.5 Rancangan Antarmuka

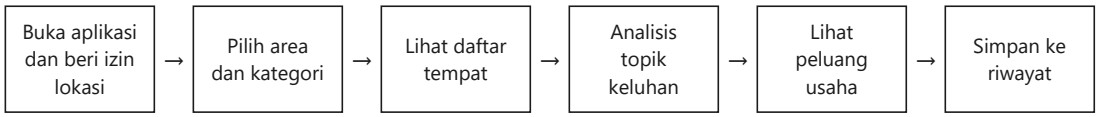
Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Desain dibuat di Figma dalam satu berkas (versi 1.0, tautan di Lampiran E) dengan tiga halaman: Alur, Komponen, dan Layar. Isinya 19 frame, yaitu 1 alur pengguna, 6 komponen, dan 12 layar termasuk kondisi kosong, memuat, dan kesalahan. Lima layar utama dan rutenya di aplikasi tercantum pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Frame utama pada berkas Figma

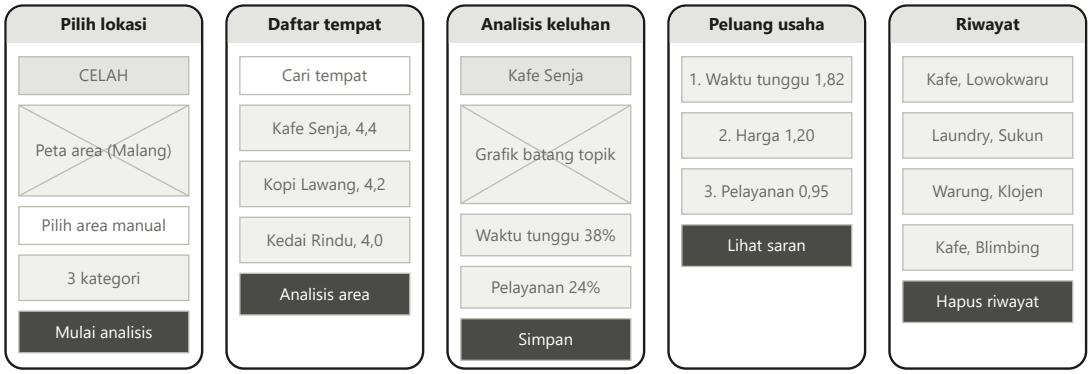
Frame	Rute	Isi
Pilih lokasi dan kategori	`/`	Izin lokasi, pilihan area manual bila izin ditolak, pilihan kategori
Daftar tempat	`/tempat`	Tempat usaha di area itu beserta bintang rata-rata, juga kondisi kosong
Analisis keluhan	`/analisis`	Grafik batang topik keluhan satu tempat atau satu area, juga kondisi memuat
Peluang usaha	`/peluang`	Kartu peluang berurut skor dengan saran singkat
Riwayat	`/riwayat`	Analisis yang pernah disimpan, bisa dibuka tanpa internet

Warna, huruf, dan jarak kami tetapkan sebagai *design token* di Figma lalu kami salin ke tema Flutter: biru petrol `#0B6E8A` untuk bilah judul, tombol, dan batang grafik, aksen `#F2A33A` untuk skor peluang, `#B3261E` untuk kesalahan, huruf Inter (judul 20, isi 14), dan jarak kelipatan 8 dp. Alur pengguna dari membuka aplikasi sampai menyimpan hasil tergambar pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Alur pengguna utama CELAH

Laras menggambar lima wireframe sederhana lebih dulu (Gambar 2.3). Dua hal berubah di layar jadi: layar Pilih lokasi mendapat dialog penjelasan sebelum dialog izin sistem karena dua mitra bingung mengapa lokasi diminta, dan kartu peluang diberi tombol “Lihat saran” karena calon pengguna ingin saran yang lebih konkret (Bab 4.5).



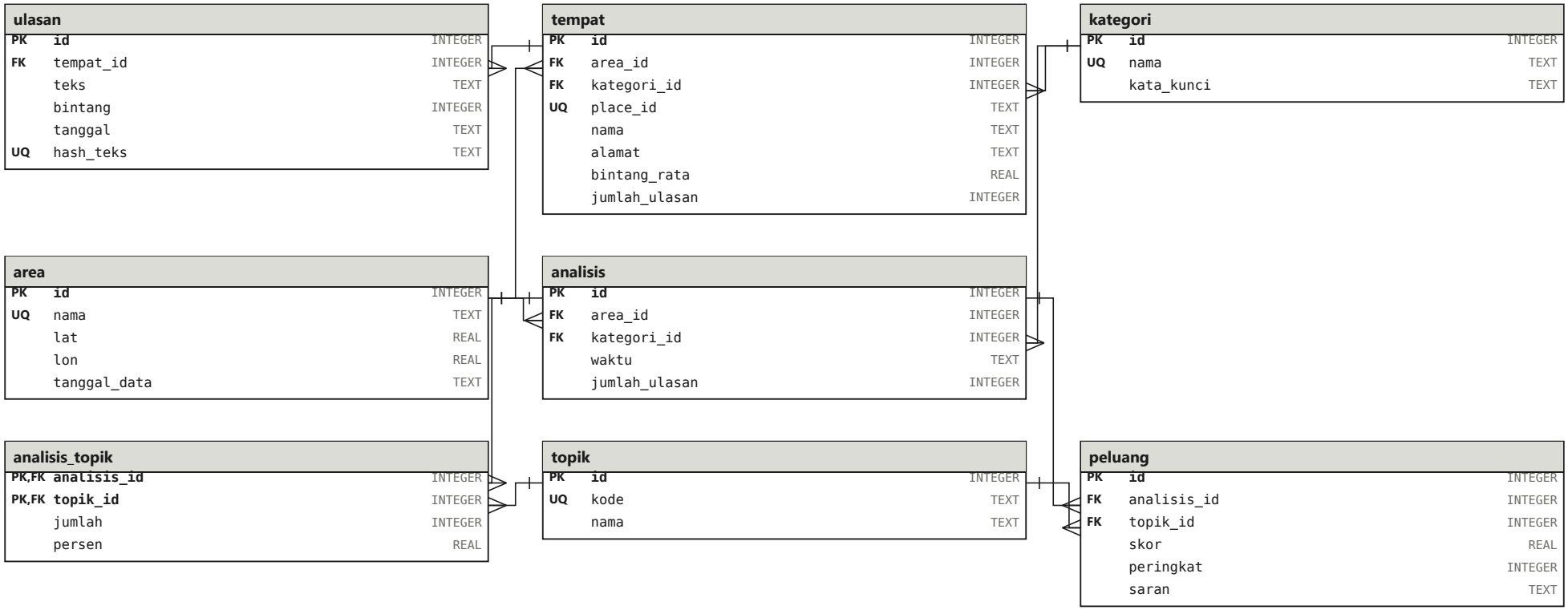
Gambar 2.3 Wireframe lima layar utama

2.6 Rancangan Dasbor Peluang

Catatan contoh: dipindahkan dari proposal

Skor peluang sebuah topik di suatu area adalah persentase topik itu di antara semua keluhan, dikalikan logaritma natural jumlah ulasan area tersebut. Logaritma mencegah area dengan ulasan sangat sedikit menang otomatis. Bila 38% keluhan di area kafe soal waktu tunggu dan areanya punya 120 ulasan, skornya 0,38 dikali 4,79, yaitu sekitar 1,82.

Kartu peluang menampilkan topik, persentase, skor, dan satu kalimat saran dari templat. Urutannya mengikuti skor tertinggi, dan hitungan di aplikasi dicocokkan dengan spreadsheet pada TC-10.



Gambar 2.4 PDM basis data SQLite di perangkat (8 tabel)

03 Implementasi

Bab ini memuat apa yang sudah berjalan sampai Minggu 12. Pekerjaan tersulit ternyata bukan melatih model, melainkan membuat pra-proses teks di Dart sama persis dengan di Python.

3.1 Teknologi yang Dipakai

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Aplikasi dibuat dengan Flutter karena satu basis kode cukup untuk Android dan sesuai materi Pemrograman Mobile. Sisi data dan model memakai Python (scikit-learn untuk pembanding, TensorFlow untuk model akhir), seperti di Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Teknologi yang dipakai

Komponen	Versi	Alasan
Flutter dan Dart	3.22 dan 3.4	Sesuai materi Pemrograman Mobile, satu kode untuk Android
`go_router`, `provider`	14 dan 6	Navigasi terstruktur dan state yang konsisten
`http`, `sqflite`	1.2 dan 2.3	Mengunduh JSON, menyimpan riwayat dan cache
`geolocator`, `permission_handler`	12 dan 11	Lokasi dan penanganan izin, termasuk izin ditolak
`tflite_flutter`	0.10	Menjalankan model di perangkat
Python, scikit-learn, TensorFlow	3.11, 1.4, 2.15	Pelatihan model dan skrip pengumpul data
GitHub Actions	-	Job harian terjadwal, gratis

Versi paket dibekukan di `pubspec.lock` supaya setiap anggota membangun aplikasi dengan hasil yang sama. Semua paket Flutter berasal dari yang dibahas di kelas, kecuali `tflite_flutter`. Kami sempat mencoba layanan inferensi di awan, tetapi membatalkannya karena melanggar kriteria biaya nol.

3.2 Cara Membuat Tiap Fitur

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

`AnalisisProvider` menyimpan area, kategori, dan hasil analisis yang sedang dibuka. Layar membaca state itu lewat Provider, dan `go_router` mengatur perpindahan antara lima layar. Layar Peluang jadi cukup membaca hasil yang sudah dihitung.

Izin lokasi diminta lewat `permission_handler` saat layar pertama dibuka (Potongan kode 3.1). Bila izin ditolak, fungsi mengembalikan `null` dan layar meminta pengguna memilih area manual. Penanganan inilah yang diuji pada TC-02, dan versi pertamanya yang menutup aplikasi menjadi BUG-01.

Potongan kode 3.1 Mengambil lokasi dengan penanganan izin ditolak

```dart
Future<Posisi?> ambilLokasi() async {
  final izin = await Permission.location.request();
  if (izin.isGranted) {
    final p = await Geolocator.getCurrentPosition();
    return Posisi(p.latitude, p.longitude);
  }
  return null;   // izin ditolak: layar meminta pengguna memilih area manual
}
```

Setelah ulasan diklasifikasikan, aplikasi menghitung persentase tiap topik dan skor peluangnya dengan fungsi pada Potongan kode 3.2, lalu menampilkan kartu berurut skor.

Potongan kode 3.2 Menghitung skor peluang satu topik

```dart
double skorPeluang(int jumlahTopik, int totalKeluhan, int totalUlasan) {
  final persen = jumlahTopik / totalKeluhan;   // bagian topik di antara keluhan
  return persen * log(totalUlasan);            // log natural dari dart:math
}
```

3.3 Basis Data

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Aplikasi memakai SQLite lewat `sqflite` untuk data area, tempat, ulasan, dan hasil analisis (Bab 2.3). Skema dibuat sekali saat basis data pertama dibuka dengan perintah pada Potongan kode 3.3. Tabel `topik` langsung diisi lima baris tetap (BK, PL, WT, HG, KB), dan `PRAGMA foreign_keys = ON` dijalankan setiap koneksi dibuka supaya kunci asing ditegakkan.

Potongan kode 3.3 DDL SQLite untuk delapan tabel CELAH

```sql
PRAGMA foreign_keys = ON;

CREATE TABLE area (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nama TEXT NOT NULL UNIQUE,
  lat REAL NOT NULL, lon REAL NOT NULL, tanggal_data TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE kategori (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nama TEXT NOT NULL UNIQUE,
  kata_kunci TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE tempat (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  area_id INTEGER NOT NULL REFERENCES area(id) ON DELETE CASCADE,
  kategori_id INTEGER NOT NULL REFERENCES kategori(id),
  place_id TEXT NOT NULL UNIQUE, nama TEXT NOT NULL, alamat TEXT,
  bintang_rata REAL CHECK (bintang_rata BETWEEN 1 AND 5),
  jumlah_ulasan INTEGER NOT NULL DEFAULT 0);
CREATE TABLE ulasan (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  tempat_id INTEGER NOT NULL REFERENCES tempat(id) ON DELETE CASCADE,
  teks TEXT NOT NULL, bintang INTEGER NOT NULL CHECK (bintang BETWEEN 1 AND 5),
  tanggal TEXT NOT NULL, hash_teks TEXT NOT NULL,
  UNIQUE (tempat_id, hash_teks));
CREATE TABLE topik (
  id INTEGER PRIMARY KEY, kode TEXT NOT NULL UNIQUE, nama TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE analisis (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  area_id INTEGER NOT NULL REFERENCES area(id) ON DELETE CASCADE,
  kategori_id INTEGER NOT NULL REFERENCES kategori(id),
  waktu TEXT NOT NULL, jumlah_ulasan INTEGER NOT NULL);
CREATE TABLE analisis_topik (
  analisis_id INTEGER NOT NULL REFERENCES analisis(id) ON DELETE CASCADE,
  topik_id INTEGER NOT NULL REFERENCES topik(id),
  jumlah INTEGER NOT NULL, persen REAL NOT NULL CHECK (persen BETWEEN 0 AND 100),
  PRIMARY KEY (analisis_id, topik_id));
CREATE TABLE peluang (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  analisis_id INTEGER NOT NULL REFERENCES analisis(id) ON DELETE CASCADE,
  topik_id INTEGER NOT NULL REFERENCES topik(id),
  skor REAL NOT NULL, peringkat INTEGER NOT NULL, saran TEXT NOT NULL,
  UNIQUE (analisis_id, topik_id));
CREATE INDEX idx_ulasan_tempat ON ulasan (tempat_id);
CREATE INDEX idx_tempat_area_kategori ON tempat (area_id, kategori_id);
```

Saat pengguna memilih area, aplikasi membandingkan `area.tanggal_data` dengan tanggal pada JSON terbaru dan hanya menulis ulang `tempat` dan `ulasan` bila datanya lebih baru. Perbandingan inilah yang memperbaiki BUG-03, ketika cache tidak ikut berubah setelah job harian. Saat pengguna menekan Simpan, satu transaksi menulis baris `analisis`, lima baris `analisis_topik`, dan baris `peluang`, sehingga riwayat tidak pernah tersimpan setengah-setengah. Data uji berasal dari JSON tiga area (Lowokwaru, Klojen, Sukun) dengan 60 tempat. Hasil klasifikasi per ulasan tidak disimpan, hanya hitungan per topik, agar riwayat tidak berubah ketika model diperbarui.

3.4 Model dan Cara Memasangnya ke Aplikasi

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Model dilatih di Colab dengan Keras, diekspor ke TFLite berukuran 2,1 MB, lalu disalin ke folder `assets` bersama berkas kosakata 8.000 kata. Satu ulasan selesai diklasifikasikan dalam sekitar 40 ms di ponsel A, dan 50 ulasan selesai dalam 2,1 detik (TC-14), jauh di bawah batas 5 detik.

Bagian yang paling lama justru menyamakan pra-proses. Model hanya benar bila teks diubah menjadi token dengan aturan yang sama persis seperti saat pelatihan. Intan menulis ulang langkah huruf kecil, normalisasi, dan tokenisasi di Dart, dan pada percobaan pertama token di Dart berbeda dari Python untuk sebagian ulasan bergaya gaul. Setelah aturan normalisasi disamakan, hasilnya identik pada 200 ulasan uji (Lampiran F.2). Fungsi pada Potongan kode 3.4 memanggil model dengan masukan yang sudah ditokenisasi dan mengambil topik dengan skor tertinggi.

Potongan kode 3.4 Memanggil model TFLite untuk satu ulasan

```
Topik klasifikasi(String ulasan) {
  final token = _tokenizer.ke(ulasan, panjang: 80);   // sama dengan pelatihan
  final keluaran = List.filled(5, 0.0).reshape([1, 5]);
  _interpreter.run([token], keluaran);
  final skor = (keluaran[0] as List).cast<double>();
  return Topik.values[skor.indexOf(skor.reduce(max))];
}
```

3.5 Penyambungan antar Bagian dan Pemasangan

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Job harian berjalan pukul 03.00 WIB lewat GitHub Actions dengan jadwal pada Potongan kode 3.5. Skrip Python mengambil ulasan, menggabungkannya dengan ekspor mitra, lalu menerbitkan JSON ke hosting statis. Aplikasi mengunduh berkas itu dengan paket `http` dan menyimpannya ke SQLite, jadi satu-satunya sambungan antara dua bagian adalah berkas JSON.

Potongan kode 3.5 Jadwal job harian pada GitHub Actions

```
on:
  schedule:
    - cron: "0 20 * * *"   # pukul 20.00 UTC = 03.00 WIB
  workflow_dispatch: {}
jobs:
  kumpulkan:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - run: git clone --depth 1 "$REPO_URL" .
      - run: python kumpulkan.py && python terbitkan.py
```

Aplikasi dibangun dengan `flutter build apk --release` dan dipasang lewat berkas APK dari halaman rilis (S.5). Kami mencoba pemasangan di dua ponsel dan satu emulator. Karena tidak ada server yang dikelola, tidak ada langkah deploy selain menerbitkan JSON dan APK.

04 Pengujian dan Evaluasi

Dari 15 kasus uji, 13 lulus dan 2 gagal. Model mencapai macro-F1 0,82, tetapi kelas “Kebersihan” masih di bawah target recall.

4.1 Rencana Pengujian

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Dimas menyusun Rencana Pengujian (QA Plan) versi 1.0 (Lampiran C). Isinya tiga jenis uji. Uji fungsional manual pada alur utama dan uji waktu analisis (TC-14) dijalankan di ponsel A (Android 13, RAM 8 GB) dan ponsel B (Android 10, RAM 3 GB) pada Minggu 11 dan 12. Pemasangan APK dicoba di kedua ponsel dan satu emulator Pixel 6. Evaluasi model dijalankan Intan di Colab pada Minggu 11.

Ponsel B sengaja dipilih sebagai batas bawah ponsel kelas menengah. Emulator hanya untuk memeriksa pemasangan, tidak untuk mengukur waktu, karena waktunya tidak mewakili ponsel sungguhan. Pembuat model bukan satu-satunya yang menilainya, dan kasus uji ditulis sebelum fitur terakhir selesai agar tidak disesuaikan dengan hasil. Ringkasan hasil ada di Laporan QA Sementara (Lampiran E).

4.2 Kasus Uji dan Hasil

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Kami menjalankan 15 kasus uji untuk alur utama, termasuk satu uji non-fungsional (TC-14). Hasilnya 13 lulus dan 2 gagal, yaitu TC-08 (BUG-02) dan TC-15 (BUG-04), seperti terlihat di Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kasus uji dan hasilnya pada Minggu 12

ID	Skenario	Langkah singkat	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status
TC-01	Izin lokasi diminta	Buka aplikasi pertama kali	Dialog izin tampil	Dialog izin tampil di layar pertama	Lulus
TC-02	Izin lokasi ditolak	Tolak izin di dialog	Layar pilih area manual	Layar pilih area manual tampil	Lulus
TC-03	Izin lokasi diberikan	Beri izin lokasi	Area terdeteksi	Area terdeteksi sebagai Lowokwaru	Lulus
TC-04	Pilih kategori kafe	Pilih “Kafe”	Daftar tempat tampil	Daftar tempat kafe tampil	Lulus
TC-05	Analisis satu tempat	Ketuk satu tempat	Grafik topik keluhan tampil	Grafik topik keluhan tampil	Lulus
TC-06	Ulasan keluhan harga	Analisis “Harganya mahal untuk porsi segitu”	Topik Harga	Terklasifikasi sebagai Harga	Lulus
TC-07	Ulasan memuji	Analisis “Enak, tempatnya nyaman”	Bukan keluhan	Terklasifikasi sebagai Bukan keluhan	Lulus
TC-08	Ulasan dengan dua keluhan	Analisis “Meja lengket dan pelayannya cuek”	Topik utama Kebersihan	Hanya Pelayanan yang muncul	Gagal (BUG-02)
TC-09	Peluang berurut skor	Buka layar Peluang	Urut dari skor tertinggi	Kartu tampil urut dari skor tertinggi	Lulus
TC-10	Skor sama dengan hitungan manual	Bandingkan dengan spreadsheet	Skor sama	Skor sama dengan spreadsheet	Lulus
TC-11	Simpan ke riwayat	Tekan Simpan di layar analisis	Hasil ada di riwayat	Hasil tersimpan dan terlihat di riwayat	Lulus
TC-12	Buka hasil tanpa internet	Matikan data, buka riwayat	Hasil tampil dari cache	Hasil tampil dari basis data lokal	Lulus

ID	Skenario	Langkah singkat	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status
TC-13	Area tanpa data	Pilih area yang belum punya JSON	Pesan "data belum tersedia"	Pesan data belum tersedia tampil	Lulus
TC-14	Waktu analisis (non-fungsional)	Analisis 50 ulasan di ponsel A dan B	Kurang dari 5 detik	2,1 detik di ponsel A dan 3,4 detik di ponsel B	Lulus
TC-15	Ulasan campur bahasa	Analisis "waiting time lama banget"	Topik Waktu tunggu	Terklasifikasi sebagai Bukan keluhan	Gagal (BUG-04)

Kedua kasus yang gagal berkaitan dengan isi ulasan, bukan alur aplikasi. TC-08 gagal karena model hanya mengeluarkan satu topik per ulasan, dan TC-15 karena kata Inggris pada ulasan tidak ada di kosakata. Kami membiarkan keduanya terbuka dan menjadwalkan perbaikannya di Minggu 13 dan 14, daripada mengubah hasil yang diharapkan agar uji terlihat lulus.

Keterlacakan kebutuhan ke kasus uji ada di Tabel 4.2. Hampir semua kebutuhan sudah punya kasus uji. Pengecualiannya FR-09 dan FR-10 yang belum selesai, NFR-04 yang diperiksa lewat tinjauan desain data, serta NFR-02 dan NFR-05 yang diperiksa lewat evaluasi model di Lampiran F.

Tabel 4.2 Keterlacakan kebutuhan SRS ke kasus uji

Kebutuhan	Kasus uji	Keterangan
FR-01	TC-03, TC-04	Lulus
FR-02	TC-01, TC-02	Lulus (BUG-01 diperbaiki)
FR-03	TC-04, TC-13	Lulus
FR-04	TC-06, TC-07, TC-15	TC-15 gagal (BUG-04)
FR-05	TC-05	Lulus
FR-06	TC-09, TC-10	Lulus
FR-07	TC-11, TC-12	Lulus (BUG-03 diperbaiki)
FR-08	TC-08	Gagal (BUG-02)
FR-09, FR-10	Belum ada	Fitur belum selesai
NFR-01, NFR-03	TC-14	Lulus di dua ponsel
NFR-02, NFR-05	Evaluasi model (Lampiran F)	NFR-02 sebagian, NFR-05 tercapai
NFR-04	Tinjauan desain data	Tercapai

4.3 Bug yang Ditemukan

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Selama pengujian kami menemukan empat bug dan mencatat semuanya di catatan bug (Lampiran C) dengan tingkat keparahan, langkah reproduksi, dan status, seperti di Tabel 4.3. BUG-01 dan BUG-03 sudah diperbaiki di Minggu 11 dan 12, sedangkan BUG-02 dan BUG-04 masih terbuka.

Tabel 4.3 Catatan bug sampai Minggu 12

ID	Deskripsi dan langkah reproduksi	Tingkat	Status	Rencana atau perbaikan
BUG-01	Aplikasi menutup saat izin lokasi ditolak. Langkah: tolak izin di dialog pertama. Ditemukan lewat TC-02	Tinggi	Diperbaiki, Minggu 11	TC-02 lulus pada uji ulang
BUG-02	Ulasan berisi dua keluhan hanya mendapat satu topik. Langkah: analisis "Meja lengket dan pelayannya cuek". Ditemukan lewat TC-08	Sedang	Terbuka	Menampilkan topik kedua (Minggu 14)
BUG-03	Cache tidak diperbarui setelah job harian. Langkah: buka area yang sama dua hari berturut-turut	Sedang	Diperbaiki, Minggu 12	Membandingkan `tanggal_data`
BUG-04	Ulasan campur Inggris dan Indonesia tidak dikenali. Langkah: analisis "waiting time lama banget". Ditemukan lewat TC-15	Sedang	Terbuka	Menambah kamus normalisasi (Minggu 13)

BUG-01 adalah satu-satunya bug tingkat Tinggi dan sudah ditutup, sehingga kriteria “tidak ada bug tingkat tinggi yang terbuka” di Bab 1.5 terpenuhi. BUG-02 dan BUG-04 kami nilai Sedang karena aplikasi tetap bisa dipakai dan hasilnya hanya kurang lengkap, tidak menyesatkan. BUG-04 dikerjakan lebih dulu karena kamusnya juga membantu kelas lain, sedangkan BUG-02 menunggu latih ulang agar skor topik kedua dikalibrasi dengan model baru.

4.4 Hasil Awal Model

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Model terpilih (E3, 1D-CNN) mencapai akurasi 0,84 dan macro-F1 0,82 pada data uji, sejalan dengan macro-F1 validasi 0,84. Ukuran TFLite-nya 2,1 MB dan satu ulasan selesai dalam sekitar 40 ms di ponsel A. Dibanding target di Bab 2.4, macro-F1 dan ukuran model tercapai, tetapi recall kelas “Kebersihan” 0,73, di bawah target 0,75. Penyebab utamanya ada di data: kelas ini paling kecil (8,3%) dan sebagian ulasannya memuat dua keluhan (Lampiran F.5).

Rencananya, kami menambah sekitar 150 ulasan “Kebersihan”, melabel ulang batas kelas bersama mitra, menaikkan class weight kelas itu menjadi 2,0, dan menampilkan topik kedua bila skornya di atas 0,35. Model dilatih ulang dan diuji pada Minggu 14. Bila recall tetap di bawah 0,75, keterbatasan itu kami laporkan apa adanya pada laporan akhir.

Arsitektur model tidak kami ganti, karena analisis kesalahan di Lampiran F menunjuk pada label, bukan kemampuan model.

4.5 Masukan Pengguna

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Pada Minggu 12 kami meminta satu pemilik usaha mitra dan tiga calon pelaku usaha mencoba aplikasi di ponsel uji. Tiap orang diminta mencari peluang usaha di area pilihannya tanpa bantuan, lalu menceritakan apa yang ditemukan. Pemilik usaha mitra mengatakan topik keluhan yang tampil sesuai dengan yang ia dengar dari pelanggan, tetapi ia ingin keluhan soal kebersihan lebih akurat dan ringkasan bisa dibawa dalam bentuk PDF. Masukan itu menguatkan arah perbaikan model, karena kebersihan adalah keluhan yang paling sering ia dengar sekaligus yang paling lemah di model kami. Tindak lanjutnya: perbaikan data “Kebersihan” di Minggu 13 dan ekspor PDF di Minggu 15.

Ketiga calon pelaku usaha menemukan peluang di area mereka dalam kurang dari dua menit, dan mereka paham grafik batangnya.

> *Saya langsung tahu keluhan apa yang paling banyak. Tapi habis itu saya mau tahu harus mulai dari mana.*
>
> Calon pelaku usaha, uji coba Minggu 12

Dua dari tiga menyampaikan hal serupa, sehingga templat saran pada layar Peluang kami tulis ulang dengan kalimat tindakan, misalnya membuka layanan pesan-antar bila keluhan waktu tunggu tinggi. Tombol “Lihat saran” ditambahkan, dan hasilnya diuji ulang pada Minggu 14.

4.6 Ketercapaian Kriteria Keberhasilan

Catatan contoh: ditulis pada laporan akhir

Ditulis pada laporan akhir: bandingkan hasil akhir dengan kriteria di Bab 1.5. Pada Milestone 2, cukup tulis judulnya.

05 Pengelolaan Proyek dan Penutup

Bab ini mencatat siapa mengerjakan apa, apa yang berubah dari proposal, dan risiko untuk empat minggu terakhir. Kesimpulan dan pelajaran baru ditulis di laporan akhir.

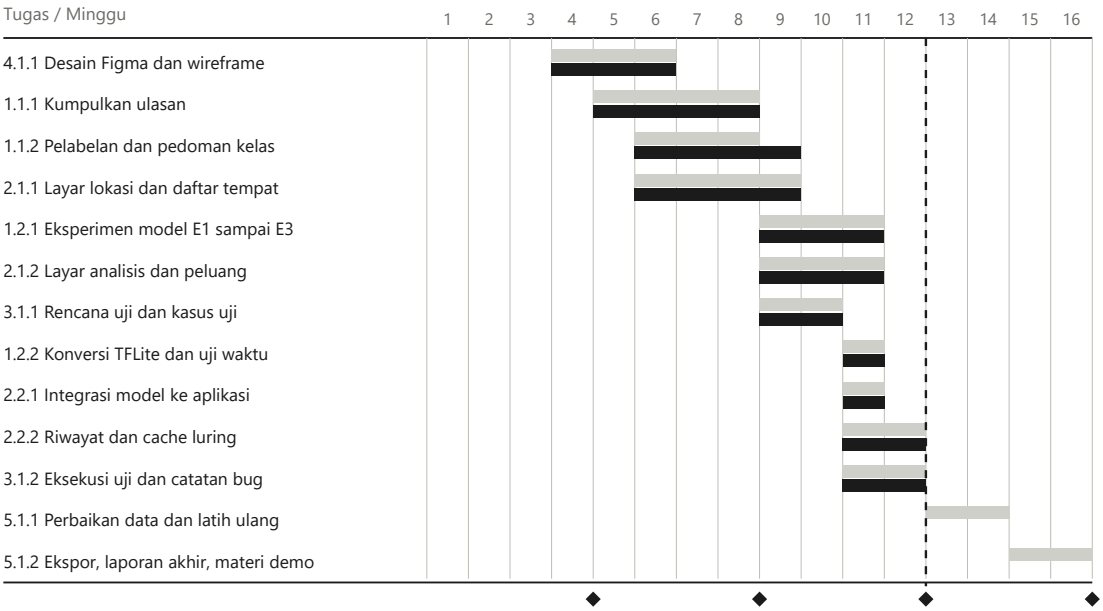
5.1 Rencana dan Realisasi

Catatan contoh: dilanjutkan dari Laporan Kemajuan

Pekerjaan kami rinci dalam WBS tiga tingkat yang tersimpan bersama jadwal di dokumen WBS dan Gantt versi 1.3 (Lampiran C). Lima paket kerja tingkat pertama dibagi menjadi paket tingkat kedua dan tugas tingkat ketiga seperti 1.1.1. Rencana dan realisasi sampai Minggu 12 ada di Tabel 5.1 dan digambar sebagai Gantt pada Gambar 5.1.

Tabel 5.1 WBS tiga tingkat, rencana, dan realisasi sampai Minggu 12

WBS	Tugas	PJ	Rencana	Realisasi sampai Minggu 12
1	Data dan Model	Intan	Minggu 5–11	Selesai, Minggu 11
1.1.1	Data: kumpulkan ulasan (API dan ekspor mitra)	Intan	Minggu 5–8	Selesai, Minggu 8
1.1.2	Data: pelabelan dan pedoman kelas	Laras, Intan	Minggu 6–8	Selesai, Minggu 9 (terlambat 1 minggu)
1.2.1	Model: eksperimen E1 sampai E3	Intan	Minggu 9–11	Selesai, Minggu 11
1.2.2	Model: konversi TFLite dan uji waktu	Intan	Minggu 11	Selesai, Minggu 11
2	Aplikasi Mobile	Bagas	Minggu 6–12	Selesai, Minggu 12
2.1.1	Layar: lokasi dan daftar tempat	Bagas	Minggu 6–9	Selesai, Minggu 9
2.1.2	Layar: analisis dan peluang	Bagas	Minggu 9–11	Selesai, Minggu 11
2.2.1	Integrasi: model ke aplikasi	Bagas, Intan	Minggu 11	Selesai, Minggu 11
2.2.2	Integrasi: riwayat dan cache luring	Bagas	Minggu 11–12	Selesai, Minggu 12
3	Penjaminan Mutu	Dimas	Minggu 9–12	Selesai, Minggu 12
3.1.1	Pengujian: rencana uji dan kasus uji	Dimas	Minggu 9–10	Selesai, Minggu 10
3.1.2	Pengujian: eksekusi uji dan catatan bug	Dimas	Minggu 11–12	Selesai, 15 kasus uji
4	Desain dan Dokumentasi	Laras	Minggu 4–6	Selesai, Minggu 6
4.1.1	Desain: Figma dan wireframe	Laras	Minggu 4–6	Selesai, Minggu 6
5	Perbaikan dan Penutup	Seluruh tim	Minggu 13–16	Belum dimulai
5.1.1	Perbaikan: data tambahan, latih ulang, BUG-02 dan BUG-04	Intan, Bagas, Dimas	Minggu 13–14	Belum dimulai
5.1.2	Penutup: ekspor ringkasan, laporan akhir, materi demo	Seluruh tim	Minggu 15–16	Belum dimulai



Batang abu-abu: rencana. Batang hitam: realisasi. Belah ketupat: titik uji (Minggu 4, 8, 12, 16). Garis putus-putus: Minggu 12.

Gambar 5.1 Diagram Gantt rencana dan realisasi sampai Minggu 12

Hanya satu tugas yang meleset, yaitu pelabelan (1.1.2), yang lebih lama satu minggu karena batas kelas “Pelayanan” dan “Waktu tunggu” harus disepakati lebih dulu. Keterlambatan itu tidak menggeser tugas berikutnya karena eksperimen model baru dimulai di Minggu 9. Rencana Minggu 13–16 ada di Lembar Status (S.6).

5.2 Kontribusi Anggota

Catatan contoh: dilanjutkan dari Laporan Kemajuan

Kontribusi dicatat bersama bukti yang bisa diperiksa dosen, seperti jumlah *commit*, notebook, dan tugas pada WBS (Tabel 5.2). Persentasenya perkiraan tim sendiri. Bagas dan Intan masing-masing 30% karena aplikasi dan model adalah dua bagian terbesar, sedangkan Dimas dan Laras 20% dengan pekerjaan yang lebih terukur, yaitu pengujian serta desain dan dokumentasi. Laras menambah pelabelan data sejak Minggu 9, dan itu sudah termasuk dalam persentasenya.

Tabel 5.2 Kontribusi anggota sampai Minggu 12

Nama	Tugas selesai	Bukti	Estimasi	Bagian saat demo
Bagas Wicaksono	Aplikasi, integrasi model	34 *commit*, WBS 2.1–2.2	30%	Alur utama di aplikasi
Intan Permata Sari	Data, eksperimen model	Notebook, Lampiran F	30%	Model dan evaluasi
Dimas Arya Pratama	Rencana uji, 15 kasus uji	Bab 4.2, catatan bug	20%	Hasil pengujian
Laras Anindita Putri	Pelabelan, desain, dokumentasi	Berkas Figma, logbook	20%	Antarmuka dan data

Pekerjaan mingguan tercatat di logbook (Lampiran B dan Laporan Kemajuan), dan setiap anggota harus bisa menjelaskan bagian anggota lain bila dosen bertanya. Di luar laporan, setiap anggota mengisi Google Form Penilaian 360 secara terpisah pada Minggu 11 sampai 12, sesuai SOP Bagian 9.3. Koordinator PBL membandingkan rata-rata poin dari form itu dengan estimasi pada tabel di atas, lalu mengirim ringkasannya kepada dosen. Hasil penilaian tersebut tidak ditulis di laporan.

5.3 Perubahan, Risiko, dan Permintaan Tambahan

Catatan contoh: dilanjutkan dari Laporan Kemajuan

Setiap perubahan dari proposal kami catat di Governance Log (Lampiran C) beserta alasan dan persetujuannya. Ada tiga perubahan sampai Minggu 12 (Tabel 5.3), dan semuanya dikonsultasikan dengan dosen terkait sebelum dikerjakan.

Tabel 5.3 Governance Log: perubahan dari proposal

ID	Perubahan	Alasan	Persetujuan
CR-01	Sumber data pindah dari scraping halaman Maps ke Places API dan ekspor mitra	Scraping melanggar ketentuan layanan, dan API resmi cukup untuk 60 tempat per area	Dosen Rujukan TI-3B, Minggu 7
CR-02	Kategori awal dikurangi dari lima menjadi tiga	Ulasan untuk dua kategori lain terlalu sedikit untuk dilatih	Dosen Pembelajaran Mesin, Minggu 8
CR-03	Model akhir 1D-CNN, bukan Naive Bayes	Naive Bayes hanya mencapai macro-F1 validasi 0,71 (Lampiran F.3)	Dosen Pembelajaran Mesin, Minggu 10

Untuk Minggu 13–16 ada empat risiko terbesar di Tabel 5.4. Skornya kemungkinan dikali dampak dengan skala 1 sampai 5: 12 ke atas Tinggi, 6 sampai 11 Sedang, di bawah 6 Rendah. Risiko recall “Kebersihan” paling tinggi karena langsung menentukan status Milestone 2 dan satu kriteria keberhasilan.

Tabel 5.4 Daftar risiko Minggu 13–16

ID	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Skor	Tindakan
R-01	Recall “Kebersihan” tetap di bawah 0,75	4	4	16, Tinggi	Menambah data dan class weight. Bila gagal, keterbatasannya dilaporkan apa adanya
R-02	Kuota gratis Places API habis	2	3	6, Sedang	Membatasi 60 tempat per area, memperbarui sekali sehari, memakai ekspor mitra bila kuota habis
R-03	Ketentuan layanan data berubah	2	4	8, Sedang	Menyimpan hanya teks dan bintang, memantau dokumentasi API tiap minggu
R-04	Ponsel uji terbatas (dua perangkat)	2	2	4, Rendah	Meminjam satu ponsel dari teman kelas dan menguji di Minggu 14

Dosen Penjaminan Mutu meminta satu tambahan setelah proposal disetujui, yaitu uji waktu analisis di ponsel (Minggu 10). Permintaan itu masuk rencana uji sebagai TC-14 tanpa mengubah jadwal.

Aturan kerja tim ada di Project Charter. Kami bertemu setiap Rabu sore selama satu jam untuk meninjau WBS dan menentukan prioritas minggu berikutnya. Setiap perubahan kode lewat *pull request* yang ditinjau minimal satu anggota lain, dan keputusan yang mengubah cakupan dicatat di Governance Log lebih dulu. Bila ada dua pendapat berbeda, Bagas sebagai ketua memutuskan setelah mendengar keduanya, dan bertanya ke dosen rujukan bila dampaknya menyentuh nilai.

5.4 Kesimpulan

Catatan contoh: ditulis pada laporan akhir

Ditulis pada laporan akhir: apa yang berhasil dibangun, dan apakah rumusan masalah di Bab 1.1 terjawab.

5.5 Pelajaran dan Saran

Catatan contoh: ditulis pada laporan akhir

Ditulis pada laporan akhir: apa yang dipelajari tim, apa yang akan dilakukan berbeda, dan saran pengembangan berikutnya.

Lampiran

Lampiran A–H

Tidak ada Lampiran G (kueri basis data), karena lampiran itu hanya untuk tim Semester 3. Skema SQLite tim ini ada di Bab 2.3 dan 3.3, dan data pelatihan dijelaskan di Lampiran F.

Lampiran A. Tangkapan Layar

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Dua tangkapan layar berikut memperlihatkan fitur yang sudah berjalan: Gambar A.1 untuk analisis keluhan satu area dan Gambar A.2 untuk daftar peluang usaha berurut skor.



Gambar A.1 Analisis keluhan satu area



Gambar A.2 Daftar peluang usaha

Lampiran B. Logbook

Catatan contoh: dilanjutkan dari Laporan Kemajuan

Logbook Minggu 1–8 berasal dari Laporan Kemajuan dan tidak diulang di sini. Minggu 9–12 ada di Tabel B.1.

Tabel B.1 Logbook Minggu 9–12

Minggu	Pekerjaan selesai	Dikerjakan oleh	Kendala	Rencana berikutnya
9	2.400 ulasan selesai dilabel	Intan, Laras	Batas kelas kabur	Eksperimen model
10	E1 dan E2 dilatih, rencana uji selesai	Intan, Dimas	Naive Bayes lemah	Mencoba CNN
11	E3 dipilih, model masuk aplikasi, BUG-01 diperbaiki	Intan, Bagas	Pra-proses Dart berbeda	Uji alur utama
12	15 kasus uji dijalankan, BUG-03 diperbaiki	Dimas, Bagas	Dua bug terbuka	Menambah data

Lampiran C. Dokumen Rujukan

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Sepuluh dokumen kerja berikut dirujuk di bab-bab laporan (Tabel C.1). Tautannya ada di Lampiran E, dan isinya diringkas di bab yang sesuai, tidak diulang di sini.

Tabel C.1 Dokumen rujukan tim

No	Dokumen	Versi	Pemilik	Bagian yang merujuk	Keterangan
1	SRS (spesifikasi kebutuhan perangkat lunak)	1.2	Bagas	Bab 2.1, 4.2	Daftar FR dan NFR beserta prioritas
2	Desain Figma	1.0	Laras	Bab 2.5	3 halaman, 19 frame, design token
3	Kartu dataset (dokumentasi dataset)	1.1	Intan	Bab 2.4, Lampiran F.1	Sumber, pelabelan, pembagian data
4	Notebook pelatihan (E1 sampai E3)	M2	Intan	Lampiran F.3, F.4	Angka sama dengan Lampiran F
5	Rencana Pengujian dan kasus uji	1.0	Dimas	Bab 4.1, 4.2	15 kasus uji beserta langkahnya
6	Catatan bug	Minggu 12	Dimas	Bab 4.3	BUG-01 sampai BUG-04
7	Laporan QA sementara	1.0	Dimas	Bab 4.1	Ringkasan hasil uji sampai Minggu 12
8	Deskripsi JSON ulasan per area	1.0	Intan	Bab 2.3, Lampiran F.1	Struktur berkas JSON yang diunduh aplikasi
9	WBS dan Gantt	1.3	Bagas	Bab 5.1	Rencana dan realisasi tiga tingkat
10	Project Charter (dengan Governance Log dan Stakeholder Register)	1.1	Laras	Bab 1.3, 1.4, 5.3	Ruang lingkup, perubahan, pemangku kepentingan

Lampiran D. Dokumen Tambahan Mata Kuliah

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Tidak ada dokumen tambahan yang diumumkan dosen secara tertulis. Bila ada, dokumen itu ditulis sebagai D.1, D.2, dan seterusnya, dan tidak mengulang isi laporan (SOP Bagian 7). Dokumentasi model Pembelajaran Mesin ditulis di Lampiran F.

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Lampiran E. Daftar Tautan Eksternal

Berkas laporan ini dikumpulkan dengan nama `M2_TI-3B_TimPekaPasar.pdf`. Semua tautan di Tabel E.1 dapat dibuka tanpa login.

Tabel E.1 Daftar tautan eksternal

No	Keterangan	Bagian	Tautan	Jenis akses
1	Repositori (*tag* `milestone-2`)	S.5	`github.com/contoh/celah`	Publik
2	Berkas APK	S.5, Bab 3.5	`github.com/contoh/celah/releases`	Publik
3	SRS versi 1.2	Bab 2.1	`docs.example.com/celah/srs`	Siapa saja dengan tautan
4	Desain Figma versi 1.0	Bab 2.5	`figma.example.com/celah`	Siapa saja dengan tautan
5	Kartu dataset versi 1.1	Lampiran F.1	`docs.example.com/celah/kartu-dataset`	Siapa saja dengan tautan
6	Notebook pelatihan	Lampiran F.3	`colab.example.com/celah`	Siapa saja dengan tautan
7	Rencana Pengujian dan kasus uji	Bab 4.1, 4.2	`docs.example.com/celah/qa-plan`	Siapa saja dengan tautan
8	Catatan bug	Bab 4.3	`docs.example.com/celah/bug-log`	Siapa saja dengan tautan
9	Laporan QA sementara	Bab 4.1	`docs.example.com/celah/qa-sementara`	Siapa saja dengan tautan
10	Deskripsi JSON ulasan per area	Bab 2.3	`celah.example.com/data/README`	Publik
11	JSON ulasan per area (harian)	Bab 2.2	`celah.example.com/data`	Publik
12	WBS dan Gantt versi 1.3	Bab 5.1	`docs.example.com/celah/wbs-gantt`	Siapa saja dengan tautan
13	Project Charter versi 1.1	Bab 1.3, 5.3	`docs.example.com/celah/charter`	Siapa saja dengan tautan
14	PDM SQLite dan kamus data	Bab 2.3	`docs.example.com/celah/pdm`	Siapa saja dengan tautan

Catatan contoh: ditulis pada Milestone 2

Lampiran F. Dokumentasi Model Pembelajaran Mesin

Rincian teknis model yang tidak ditulis di Bab 2 sampai 4. Semua angka sama dengan keluaran notebook pada *tag* `milestone-2`.

F.1 Dataset

Sumber, pelabelan, dan pembagian dataset ada di Tabel F.1, sedangkan sebaran per kelas beserta contoh ulasannya di Tabel F.2.

Tabel F.1 Karakteristik dan pembagian dataset

Hal	Isi
Sumber dan lisensi	Ulasan publik 60 tempat usaha di Malang lewat Google Places API (kuota gratis), ditambah ekspor ulasan dari tiga mitra dengan izin tertulis. Hanya teks dan bintang yang disimpan
Cara pelabelan	Dilabeli tim dengan pedoman lima kelas. Dua pelabel per ulasan, selisih diselesaikan lewat diskusi (kesepakatan Cohen's kappa 0,78)
Jumlah total	2.400 ulasan Bahasa Indonesia, format JSON
Pembagian data	Latih 1.680, validasi 360, uji 360. Dibagi per tempat usaha, bukan per ulasan, supaya ulasan satu tempat tidak muncul di dua bagian. Proporsi kelas dijaga hampir sama, seed 42

Tabel F.2 Sebaran data per kelas dan contoh ulasan

Kelas	Latih	Validasi	Uji	Total (%)	Contoh ulasan
Bukan keluhan	700	150	150	1.000 (41,7%)	"Kopinya enak dan tempatnya nyaman buat kerja."
Pelayanan	350	75	75	500 (20,8%)	"Pelayannya cuek, ditanya malah ngeloyor."
Waktu tunggu	252	54	54	360 (15,0%)	"Nunggu 40 menit cuma buat kopi."
Harga	238	51	51	340 (14,2%)	"Harganya mahal buat porsi segitu."
Kebersihan	140	30	30	200 (8,3%)	"Mejanya lengket dan toiletnya bau."
Total	1.680	360	360	2.400	

Sebaran kelasnya tidak seimbang: "Kebersihan" hanya 8,3% dari data, sedangkan "Bukan keluhan" 41,7% (Tabel F.2). Sekitar 12% ulasan memuat dua keluhan tetapi hanya diberi satu label, dan banyak yang bercampur bahasa Inggris. Akibatnya model cenderung memilih kelas besar saat ragu. Class weight dan kamus normalisasi (F.2) membantu, tetapi data kelas kecil belum cukup.

F.2 Praproses Data

Praproses terdiri atas empat langkah berurutan: huruf kecil dengan penghapusan URL dan emoji, normalisasi kata gaul dan singkatan dengan kamus 320 entri, tokenisasi dengan padding (kosakata 8.000, panjang 80 token), dan class weight 0,6 / 1,0 / 1,2 / 1,3 / 2,0 menurut urutan kelas pada Tabel F.2. Tiga langkah pertama berlaku untuk data latih, validasi, dan uji, dan ditulis ulang di Dart dengan hasil yang sama persis (diuji pada 200 ulasan).

F.3 Eksperimen Pembanding

Tiga model dibandingkan pada data validasi yang sama (Tabel F.3), dengan praproses dan pembagian data yang sama. Hanya data validasi yang dipakai untuk memilih model, sehingga data uji tetap bersih.

Tabel F.3 Hasil eksperimen pembanding (macro-F1)

ID	Model dan konfigurasi	Hiperparameter utama	Latih	Validasi	Terpilih
E1	TF-IDF + Naive Bayes (baseline)	n-gram 1–2, alpha 0,5	0,83	0,71	Tidak
E2	TF-IDF + Logistic Regression	n-gram 1–2, C = 2	0,91	0,79	Tidak
E3	1D-CNN dengan *embedding*	embedding 64, 2 lapisan konvolusi, dropout 0,4, 25 epoch, lr 1e-3	0,90	0,84	Ya

Perubahan yang paling berpengaruh adalah beralih dari Naive Bayes ke model yang memakai konteks kata: macro-F1 validasi naik dari 0,71 (E1) menjadi 0,79 (E2) dan 0,84 (E3). Selisih latih dan validasi E2 mencapai 0,12 (tanda overfitting), sedangkan E3 hanya 0,06. Kami memilih E3 karena validasinya tertinggi, TFLite-nya hanya 2,1 MB, dan satu ulasan selesai dalam sekitar 40 ms.

F.4 Evaluasi Rinci pada Data Uji

Evaluasi pada 360 ulasan uji: metrik per kelas di Tabel F.4, confusion matrix di Gambar F.1, dan contoh kesalahan di Tabel F.5.

Tabel F.4 Metrik per kelas pada data uji

Kelas	Presisi	Recall	F1	Jumlah data
Bukan keluhan	0,88	0,93	0,90	150
Pelayanan	0,77	0,77	0,77	75
Waktu tunggu	0,84	0,76	0,80	54
Harga	0,84	0,84	0,84	51
Kebersihan	0,88	0,73	0,80	30
Rata-rata makro	0,84	0,81	0,82	360

Aktual \ Prediksi	Bukan	Pelay.	Tunggu	Harga	Bersih
Bukan	**140**	4	2	3	1
Pelay.	8	**58**	5	2	2
Tunggu	4	6	**41**	3	0
Harga	5	2	1	**43**	0
Bersih	3	5	0	0	**22**

Gambar F.1 Confusion matrix pada data uji. Baris adalah kelas sebenarnya, kolom adalah prediksi. Akurasi keseluruhan 304 dari 360, yaitu 0,84

Tabel F.5 Contoh kesalahan prediksi

No	Ulasan	Label sebenarnya	Prediksi	Dugaan penyebab
1	"Mejanya lengket, toiletnya bau, pelayannya juga cuek"	Kebersihan	Pelayanan	Satu ulasan memuat dua keluhan, label hanya satu
2	"Kopinya enak, tapi lantainya licin dan banyak sampah"	Kebersihan	Bukan keluhan	Kalimat pembuka memuji menutupi keluhan

Kelas terlemah adalah "Kebersihan" (recall 0,73), yang paling sering tertukar dengan "Pelayanan" (5 dari 30 ulasan pada Gambar F.1). Pola ini sejalan dengan temuan F.1: kelasnya paling kecil dan sebagian ulasannya memuat dua keluhan, seperti kesalahan 1 dan 2 pada Tabel F.5. Macro-F1 uji (0,82) mendekati validasi (0,84), jadi tidak ada tanda overfitting. Macro-F1 memenuhi target 0,80, tetapi recall "Kebersihan" belum memenuhi 0,75.

F.5 Kesimpulan Analisis

Masalah utama ada di data, bukan di model atau praproses. Kelas "Kebersihan" hanya 8,3% data (Tabel F.2), 8 dari 30 ulasannya salah diklasifikasikan (Gambar F.1), sementara E3 sudah mencapai macro-F1 validasi 0,84 (Tabel F.3). Karena itu perbaikan di Bab 4.4 berfokus pada penambahan data, pelabelan ulang batas kelas, dan penanganan ulasan dua keluhan.

Lampiran H. Deklarasi Penggunaan AI

Catatan contoh: dilanjutkan dari Laporan Kemajuan

Bagian laporan dan kode yang dibantu AI tercatat pada Tabel H.1. Seluruh anggota memahami dan dapat menjelaskan hasil yang dibantu AI tersebut.

Tabel H.1 Deklarasi penggunaan AI

Bagian	Alat	Tujuan
Kerangka skrip pengumpul data (Python)	Asisten kode	Contoh awal. Ditulis ulang dan diuji oleh Intan
Perbaikan bahasa Bab 1	Asisten menulis	Merapikan kalimat. Isi ditulis tim